

Resolución de Ejercicios de Geometría Analítica

A continuación se presenta la resolución detallada de los ejercicios 77 al 80, correspondientes al cálculo del ortocentro y circuncentro de triángulos dados sus vértices.

Ejercicio 77: Ortocentro del triángulo $A(0, 4)$, $B(6, 8)$, $C(6, 0)$

El ortocentro es el punto donde se cortan las tres alturas del triángulo. Una altura es una recta que pasa por un vértice y es perpendicular al lado opuesto.

1. **Altura desde A sobre el lado BC :** El lado BC une $(6, 8)$ y $(6, 0)$. Es una recta vertical ($x = 6$). La perpendicular a una recta vertical es una recta horizontal. Como pasa por $A(0, 4)$, la ecuación es:

$$h_A : y = 4$$

2. **Altura desde C sobre el lado AB :** Pendiente de AB : $m_{AB} = \frac{8-4}{6-0} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. La pendiente de la altura (m_{hC}) será la perpendicular: $m_{hC} = -\frac{3}{2}$. Ecuación pasando por $C(6, 0)$:

$$y - 0 = -\frac{3}{2}(x - 6) \implies y = -\frac{3}{2}x + 9$$

3. **Intersección (Ortocentro H):** Sustituimos $y = 4$ en la segunda ecuación:

$$4 = -\frac{3}{2}x + 9 \implies \frac{3}{2}x = 5 \implies x = \frac{10}{3}$$

Resultado: El ortocentro es $H\left(\frac{10}{3}, 4\right)$.

Ejercicio 78: Circuncentro del triángulo $A(0, 4)$, $B(6, 8)$, $C(6, 0)$

El circuncentro es el punto donde se cortan las mediatrices (rectas perpendiculares a los lados en sus puntos medios).

1. **Mediatriz del lado BC :** Punto medio de BC : $M_{BC} = \left(\frac{6+6}{2}, \frac{8+0}{2}\right) = (6, 4)$. Como BC es vertical, su mediatriz es horizontal:

$$m_{BC} : y = 4$$

2. **Mediatriz del lado AC :** Punto medio de AC : $M_{AC} = \left(\frac{0+6}{2}, \frac{4+0}{2}\right) = (3, 2)$. Pendiente de AC : $m_{AC} = \frac{0-4}{6-0} = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3}$. Pendiente perpendicular: $m_{\perp} = \frac{3}{2}$. Ecuación: $y - 2 = \frac{3}{2}(x - 3) \implies y = \frac{3}{2}x - \frac{9}{2} + 2 \implies y = \frac{3}{2}x - \frac{5}{2}$.

3. **Intersección (Circuncentro O):** Sustituimos $y = 4$:

$$4 = \frac{3}{2}x - \frac{5}{2} \implies \frac{13}{2} = \frac{3}{2}x \implies x = \frac{13}{3}$$

Resultado: El circuncentro es $O\left(\frac{13}{3}, 4\right)$.

Ejercicio 79: Ortocentro del triángulo $A(0, 0), B(2, 8), C(6, 2)$

1. **Altura desde B sobre AC :** $m_{AC} = \frac{2-0}{6-0} = \frac{1}{3} \implies m_{hB} = -3$. Pasando por $B(2, 8)$: $y - 8 = -3(x - 2) \implies y = -3x + 14$.
2. **Altura desde C sobre AB :** $m_{AB} = \frac{8-0}{2-0} = 4 \implies m_{hC} = -\frac{1}{4}$. Pasando por $C(6, 2)$: $y - 2 = -\frac{1}{4}(x - 6) \implies y = -\frac{1}{4}x + \frac{6}{4} + 2 \implies y = -\frac{1}{4}x + \frac{7}{2}$.
3. **Intersección:** $-3x + 14 = -\frac{1}{4}x + \frac{7}{2} \implies 14 - 3.5 = 3x - 0.25x \implies 10.5 = 2.75x \implies x = \frac{10.5}{2.75} = \frac{42}{11}$. Sustituyendo x : $y = -3(\frac{42}{11}) + 14 = -\frac{126}{11} + \frac{154}{11} = \frac{28}{11}$. **Resultado:** $H(\frac{42}{11}, \frac{28}{11})$.

Ejercicio 80: Circuncentro del triángulo $A(0, 0), B(2, 8), C(6, 2)$

1. **Mediatriz de AB :** Punto medio $M_{AB} = (1, 4)$. $m_{AB} = 4 \implies m_{\perp} = -\frac{1}{4}$. Ecuación: $y - 4 = -\frac{1}{4}(x - 1) \implies y = -\frac{1}{4}x + \frac{17}{4}$.
2. **Mediatriz de AC :** Punto medio $M_{AC} = (3, 1)$. $m_{AC} = \frac{1}{3} \implies m_{\perp} = -3$. Ecuación: $y - 1 = -3(x - 3) \implies y = -3x + 10$.
3. **Intersección:** $-3x + 10 = -\frac{1}{4}x + \frac{17}{4} \implies 10 - 4.25 = 3x - 0.25x \implies 5.75 = 2.75x \implies x = \frac{5.75}{2.75} = \frac{23}{11}$. Sustituyendo x : $y = -3(\frac{23}{11}) + 10 = -\frac{69}{11} + \frac{110}{11} = \frac{41}{11}$. **Resultado:** $O(\frac{23}{11}, \frac{41}{11})$.